UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)
Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Piano di Qualifica

Gruppo: NightPRO
swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-03-27
Versione: 2.1

Tabella delle Versioni

Versione	Data	Autore/i	Descrizione	Verificatore
2.1	2026-03-27	Francesco Zanella	Aggiornamento dei grafici e delle metriche di qualità per lo Sprint 12	Leonardo Bilato
2.0	2026-03-17	Francesco Zanella	Approvazione del documento	-
1.1	2026-03-12	Francesco Zanella	Aggiornamento dei requisiti in linea con l'Analisi dei Requisiti v1.1 e aggiornamento grafici con sprint 10-11	Mihaela-Mariana Romascu
1.0	2026-02-25	Davide Biasuzzi	Approvazione del documento	-
0.4	2026-02-19	Francesco Zanella	Ristrutturazione della sezione 4.3 per allineare le strategie di test ai 124 requisiti dell'Analisi v1.0 e aggiornamento grafici allo Sprint 9 (sez. 6).	Samuele Perozzo-
0.3	2026-01-30	Davide Biasuzzi	Inserimento metriche di processo e di qualità sw dettagliate con codici, formule e soglie di accettazione, grafici, strategie di test	Francesco Zanella
0.2	2025-12-18	Davide Biasuzzi	Aggiunto paragrafo relativo alla qualità della documentazione	Samuele Perozzo
0.1	2025-12-05	Mihaela-Mariana Romascu	Stesura iniziale del documento, definizione metriche di processo e prodotto.	Giovanni Ponso

Indice

Tabella delle Versioni 2

Informazioni Generali 5

1 Introduzione 6
1.1 Scopo del Documento . . . 6
1.2 Glossario . . . 6

2 Riferimenti 6
2.1 Riferimenti Normativi . . . 6
2.2 Riferimenti Informativi . . . 6

3 Qualità di Processo 7
3.1 Scopo e Obiettivi . . . 7
3.2 Parametri del Progetto . . . 7
3.3 Metriche di Processo . . . 7
3.3.1 PM-1 - Planned Value . . . 7
3.3.2 PM-2 - Actual Cost . . . 8
3.3.3 PM-3 - Earned Value . . . 8
3.3.4 PM-4 - Cost Variance . . . 8
3.3.5 PM-5 - Schedule Variance . . . 9
3.3.6 PM-6 - Varianza di Budget . . . 9
3.3.7 PM-7 - Varianza dell'Impegno Orario . . . 10
3.3.8 PM-8 - Cost Performance Index . . . 10
3.3.9 PM-9 - Schedule Performance Index . . . 10
3.3.10 PM-10 - Estimate to Complete . . . 11
3.3.11 PM-11 - Estimate at Completion . . . 11
3.3.12 PM-12 - Budget at Completion . . . 11
3.3.13 PM-13 - Copertura Unit Test (CI/CD) . . . 12
3.3.14 PM-14 - Misure di Mitigazione Insufficienti . . . 12
3.3.15 PM-15 - Rischi Inattesi . . . 12
3.3.16 Tabella Riepilogativa delle Metriche di Processo . . . 13

4 Qualità di Prodotto 14
4.1 Metriche di Qualità del Software (Statica) . . . 14
4.1.1 QM-1 - Complessità Ciclomatica . . . 14
4.1.2 QM-2 - Profondità di Ereditarietà . . . 14
4.1.3 QM-3 - Duplicazione del Codice . . . 15
4.1.4 QM-4 - Code Churn . . . 15
4.1.5 QM-5 - Debito Tecnico . . . 15
4.2 Metriche di Qualità del Software (Dinamica) . . . 16
4.2.1 QM-6 - Copertura Complessiva (Integration/System Test) . . . 16
4.2.2 QM-7 - Copertura dei Branch . . . 16
4.3 Strategie di Test per Requisito . . . 17
4.3.1 Legenda Tipologie di Test . . . 17
4.3.2 Requisiti Funzionali Obbligatori (RF-OB) . . . 17
4.3.3 Requisiti Funzionali Desiderabili (RF-DE) . . . 25
4.3.4 Requisiti Funzionali Opzionali (RF-OP) . . . 27
4.3.5 Requisiti Qualitativi Obbligatori (RQA-OB) . . . 28

4.3.6 Requisiti Prestazionali (RP) . . . 29
4.3.7 Requisiti di Vincolo Obbligatori (RV-OB) . . . 31
4.3.8 Indicatori di Progresso dei Test . . . 32

5 Qualità della Documentazione **33**
5.1 Metriche di Leggibilità e Correttezza Linguistica . . . 33
5.1.1 Indice Gulpease . . . 33
5.1.2 Controllo Grammaticale e Linguistico (LanguageTool) . . . 33
5.1.3 Controllo Sintattico LaTeX (ChkTeX) . . . 33
5.2 Soglie di Accettazione e Target . . . 34
5.3 Checklist di Qualità Interna . . . 34
5.3.1 Coerenza Strutturale . . . 34
5.3.2 Correttezza Ortografica e Grammaticale . . . 35
5.3.3 Conformità alle Norme Grafiche . . . 35
5.3.4 Qualità dei Requisiti . . . 36
5.4 Automazione e Verifica Continua . . . 37

6 Cruscotto di Valutazione della Qualità **38**
6.1 Andamento del Valore e dei Costi . . . 38
6.2 Indici di Performance (CPI e SPI) . . . 39
6.3 Proiezioni di Costo: ETC, EAC e BAC . . . 40
6.4 Varianza dell'Impegno Orario . . . 41
6.5 Varianza di Budget . . . 42
6.6 Requisiti Soddisfatti . . . 43
6.7 Metriche di Copertura del Codice . . . 43
6.8 Gestione dei Rischi . . . 44
6.9 Indice di Gulpease della Documentazione . . . 45
6.10 Errori di Qualità Linguistica . . . 47

Informazioni Generali

Componenti del Gruppo

Cognome	**Nome**	**Matricola**
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del gruppo NightPRO.

1 Introduzione

Il *Piano di Qualifica* rappresenta il documento strategico per la gestione della qualità all'interno del progetto **SmartOrder**. Esso stabilisce gli standard, le metodologie di verifica e le metriche quantitative necessarie per valutare sia la qualità del processo di sviluppo che la qualità del prodotto software finale.

1.1 Scopo del Documento

Questo documento ha lo scopo di definire:

- Gli **obiettivi di qualità** che il gruppo NightPRO si impegna a raggiungere.
- Le **metriche** utilizzate per monitorare l'andamento del progetto (costi, tempi) e la qualità del codice.
- Le **procedure di verifica e validazione** da applicare ai documenti e al software.
- I criteri di accettazione per le fasi di avanzamento.

L'adozione di questo piano garantisce che il prodotto finale sia conforme ai requisiti espressi nel Capitolato C8 e rispetti gli standard accademici richiesti.

1.2 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o specifici del dominio sono raccolti nel documento *Glossario*. Nel presente testo, tali termini sono contrassegnati con una "G" in pedice alla loro prima occorrenza (es. Agile$_{\text{G}}$).

2 Riferimenti

2.1 Riferimenti Normativi

- Norme di Progetto (Ultima modifica: 2026-02-25)
- Capitolato d'appalto C8 - Smart Order

2.2 Riferimenti Informativi

- Glossario (Ultima modifica: 2026-02-25)
- Analisi dei Requisiti (Ultima modifica: 2026-03-11)
- Verbali esterni
- Verbali interni
- Piano di Progetto (Ultima modifica: 2026-02-27)

3 Qualità di Processo

3.1 Scopo e Obiettivi

La qualità di processo riguarda la capacità del gruppo di gestire le attività pianificate rispettando vincoli di budget e tempistiche. Il gruppo NightPRO adotta il ciclo di Deming$_G$, noto come PDCA$_G$:

- **Plan (Pianificare)**: stabilire gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati in accordo con i risultati attesi.
- **Do (Fare)**: attuare il piano, eseguire i processi, realizzare il prodotto.
- **Check (Verificare)**: monitorare e misurare i processi e il prodotto a fronte delle politiche, degli obiettivi e dei requisiti.
- **Act (Agire)**: adottare azioni per migliorare continuamente le prestazioni dei processi.

3.2 Parametri del Progetto

I seguenti valori costituiscono la baseline$_G$ per il calcolo delle metriche:

Parametro	Descrizione	Valore
BAC (Budget At Completion)	Costo totale preventivato del progetto (v0.4)	€ 12.850,00
Ore Totali	Monte ore complessivo disponibile	630 ore
Componenti	Numero di membri del gruppo	7
Ore medie per componente	Media ore di lavoro pro capite (630/7)	90 ore
Scadenza Progetto	Data prevista per la consegna finale (PB$_G$)	21/03/2026

Tabella 2: Parametri fondamentali del progetto

3.3 Metriche di Processo

Per il monitoraggio dell'avanzamento, il gruppo utilizza la metodologia Earned Value Management$_G$ integrata con metriche di gestione del rischio e della qualità.

3.3.1 PM-1 - Planned Value

Codice: PM-1
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- AC_{k-1} = Actual Cost cumulativo fino allo sprint$_G$ precedente
- BP_k = Budget Preventivato per lo sprint corrente

$$\text{PV} = AC_{k-1} + BP_k$$

Descrizione: Indica il valore cumulativo pianificato del lavoro che dovrebbe essere completato fino allo sprint corrente. Viene calcolato sommando i costi effettivi pregressi al budget pianificato dello sprint in corso.

Valori di accettazione:
Preferibile: -
Accettabile: -

3.3.2 PM-2 - Actual Cost

Codice: PM-2
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- BC_i = Budget Consuntivato dello sprint i-esimo
- n = Numero totale di sprint completati fino alla data corrente

$$\text{AC} = \sum_{i=1}^{n} BC_i$$

Descrizione: Rappresenta la somma cumulativa dei costi realmente sostenuti dall'inizio del progetto fino al momento della misurazione. Include tutti i costi effettivi degli sprint completati.

Valori di accettazione:
Preferibile: -
Accettabile: -

3.3.3 PM-3 - Earned Value

Codice: PM-3
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- BP = Budget Preventivato per lo sprint
- $\%Comp$ = Percentuale di completamento delle attività pianificate

$$\text{EV} = BP \cdot \frac{\%Comp}{100}$$

Descrizione: Quantifica il valore monetario del lavoro effettivamente completato al termine dello sprint. Rappresenta quanto del budget pianificato è stato "guadagnato" attraverso il completamento delle attività. Viene confrontato con l'Actual Cost per valutare l'efficienza economica.

Valori di accettazione:
Preferibile: -
Accettabile: $\geq$ PM-2

3.3.4 PM-4 - Cost Variance

Codice: PM-4
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- EV = Earned Value (valore del lavoro completato)
- AC = Actual Cost (costo effettivamente sostenuto)

$$\text{CV} = EV - AC$$

Descrizione: Misura la differenza tra il valore prodotto e il costo sostenuto. Un valore positivo segnala efficienza economica (si è speso meno del valore prodotto), mentre un valore negativo indica inefficienza (si è speso più del valore generato).

Valori di accettazione:
Preferibile: 0
Accettabile: ± 150

3.3.5 PM-5 - Schedule Variance

Codice: PM-5
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- EV = Earned Value (valore del lavoro completato)
- PV = Planned Value (valore del lavoro pianificato)

$$\text{SV} = EV - PV$$

Descrizione: Valuta lo scostamento temporale confrontando il lavoro effettivamente completato con quello pianificato. Valori positivi indicano anticipo sulla pianificazione, valori negativi segnalano ritardi rispetto alla schedulazione prevista.

Valori di accettazione:
Preferibile: 0
Accettabile: ± 150

3.3.6 PM-6 - Varianza di Budget

Codice: PM-6
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- BC = Budget Consuntivato (costo effettivo dello sprint)
- BP = Budget Preventivato (costo pianificato dello sprint)

$$\text{Varianza Budget } (\%) = 100 \cdot \frac{BC - BP}{BP}$$

Descrizione: Misura lo scostamento percentuale tra il costo effettivamente sostenuto e quello pianificato per uno sprint. Valori positivi indicano uno sforamento del budget, mentre valori negativi segnalano risparmi rispetto alla pianificazione iniziale.

Valori di accettazione:
Preferibile: $\pm 0\%$
Accettabile: $\pm 5\%$

3.3.7 PM-7 - Varianza dell'Impegno Orario

Codice: PM-7
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- OC = Ore Consuntivate (ore effettivamente lavorate)
- OP = Ore Preventivate (ore pianificate per lo sprint)

$$\text{Varianza Oraria (\%)} = 100 \cdot \frac{OC - OP}{OP}$$

Descrizione: Calcola la deviazione percentuale tra le ore di lavoro effettivamente impiegate e quelle stimate per uno sprint. Un valore positivo indica un impiego di tempo superiore al previsto, mentre un valore negativo indica maggiore efficienza.

Valori di accettazione:
Preferibile: $\pm 0\%$
Accettabile: $\pm 10\%$

3.3.8 PM-8 - Cost Performance Index

Codice: PM-8
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- EV = Earned Value (valore del lavoro completato)
- AC = Actual Cost (costo effettivamente sostenuto)

$$\text{CPI} = \frac{EV}{AC}$$

Descrizione: Indice di performance economica che esprime l'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie. Un valore pari a 1 indica perfetto allineamento, valori maggiori di 1 indicano efficienza superiore al previsto, valori inferiori a 1 segnalano inefficienza.

Valori di accettazione:
Preferibile: 1
Accettabile: 1 ± 0.15

3.3.9 PM-9 - Schedule Performance Index

Codice: PM-9
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- EV = Earned Value (valore del lavoro completato)
- PV = Planned Value (valore del lavoro pianificato)

$$\text{SPI} = \frac{EV}{PV}$$

Descrizione: Indice di performance temporale che misura l'efficienza rispetto alla pianificazione. Valori pari a 1 indicano rispetto della pianificazione, valori maggiori di 1 segnalano avanzamento in anticipo, valori inferiori a 1 indicano ritardi.

Valori di accettazione:
Preferibile: 1
Accettabile: 1 ± 0.15

3.3.10 PM-10 - Estimate to Complete

Codice: PM-10
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- BAC = Budget at Completion (budget totale del progetto)
- EV = Earned Value (valore del lavoro già completato)
- CPI = Cost Performance Index (indice di efficienza economica)

$$\text{ETC} = \frac{BAC - EV}{CPI}$$

Descrizione: Stima il costo necessario per completare le attività rimanenti del progetto, considerando l'efficienza economica dimostrata fino al momento corrente. Tiene conto delle performance passate per proiettare i costi futuri.

Valori di accettazione:
Preferibile: -
Accettabile: -

3.3.11 PM-11 - Estimate at Completion

Codice: PM-11
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- AC = Actual Cost (costo già sostenuto)
- ETC = Estimate to Complete (stima del costo rimanente)

$$\text{EAC} = AC + ETC$$

Descrizione: Proiezione del costo totale finale del progetto basata sull'andamento corrente. Combina i costi già sostenuti con la stima dei costi futuri per fornire una previsione realistica del budget complessivo necessario.

Valori di accettazione:
Preferibile: PM-12
Accettabile: ±5% di PM-12

3.3.12 PM-12 - Budget at Completion

Codice: PM-12
Processo: Fornitura

Descrizione: Rappresenta il budget complessivo originariamente allocato per l'intero progetto. Costituisce il valore di riferimento rispetto al quale vengono valutate tutte le metriche di costo e le proiezioni di spesa finale.

Valori di accettazione:

Preferibile: -
Accettabile: -

3.3.13 PM-13 - Copertura Unit Test (CI/CD)

Codice: PM-13
Processo: Sviluppo

Descrizione: Misura la copertura del codice raggiunta esclusivamente dagli unit test$_G$ eseguiti automaticamente nella pipeline$_G$ CI/CD$_G$. Questa metrica monitora la qualità del processo di sviluppo e garantisce che ogni modifica al codice sia adeguatamente coperta da test unitari prima del merge. Le soglie sono più stringenti rispetto alla copertura generale poiché gli unit test rappresentano la prima linea di difesa contro i difetti.

Valori di accettazione:
Preferibile: $\geq 90\%$
Accettabile: $\geq 80\%$

3.3.14 PM-14 - Misure di Mitigazione Insufficienti

Codice: PM-14
Processo: Risoluzione dei problemi

Descrizione: Conteggia le strategie di mitigazione$_G$ dei rischi che, una volta implementate, non hanno prodotto l'effetto preventivo atteso. Monitora l'efficacia della gestione proattiva dei rischi identificati.

Valori di accettazione:
Preferibile: 0
Accettabile: 3

3.3.15 PM-15 - Rischi Inattesi

Codice: PM-15
Processo: Risoluzione dei problemi

Descrizione: Traccia il numero di eventi problematici non previsti durante la fase di analisi dei rischi. Un valore elevato segnala la necessità di migliorare il processo di identificazione e valutazione dei rischi.

Valori di accettazione:
Preferibile: 0
Accettabile: 3

3.3.16 Tabella Riepilogativa delle Metriche di Processo

Codice	Nome	Accettabile	Preferibile
PM-1	Planned Value	-	-
PM-2	Actual Cost	-	-
PM-3	Earned Value	$\geq$ PM-2	-
PM-4	Cost Variance	± 150	0
PM-5	Schedule Variance	± 150	0
PM-6	Varianza di Budget	$\pm 5\%$	$\pm 0\%$
PM-7	Varianza dell'impegno orario	$\pm 10\%$	$\pm 0\%$
PM-8	Cost Performance Index	1 ± 0.15	1
PM-9	Schedule Performance Index	1 ± 0.15	1
PM-10	Estimate to Complete	-	-
PM-11	Estimate at Completion	$\pm 5\%$ di PM-12	PM-12
PM-12	Budget at Completion	-	-
PM-13	Copertura Unit Test (CI/CD)	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$
PM-14	Misure di mitigazione insufficienti	3	0
PM-15	Rischi inattesi	3	0

Tabella 3: Metriche di qualità di processo

4 Qualità di Prodotto

Il gruppo NightPRO fa riferimento allo standard **ISO/IEC 25010**$_G$ per definire le caratteristiche di qualità del prodotto software (es. Manutenibilità, Usabilità, Efficienza, Sicurezza).

Nota: *Le metriche di qualità di prodotto presentate in questa sezione fanno riferimento allo sviluppo del* ***Minimum Viable Product (MVP)***$_G$ *e non al Proof of Concept (PoC)*$_G$*. Tali metriche sono state definite in previsione del futuro sviluppo dell'MVP, al fine di stabilire fin da subito criteri oggettivi e misurabili per garantire la qualità del software finale.*

4.1 Metriche di Qualità del Software (Statica)

Queste metriche mirano a garantire la manutenibilità e la qualità del codice sorgente prodotto.

4.1.1 QM-1 - Complessità Ciclomatica

Codice: QM-1
Processo: Sviluppo

Formula:
Dove:

- E = Numero di archi nel grafo di controllo di flusso
- N = Numero di nodi nel grafo di controllo di flusso
- P = Numero di componenti connesse (tipicamente 1)

$$CX = E - N + 2P$$

Descrizione: La complessità ciclomatica misura il numero di cammini linearmente indipendenti attraverso il codice sorgente di un programma. Un valore elevato indica codice complesso e difficile da testare, mantenere e comprendere. Questa metrica è calcolata per ogni singolo metodo/funzione.

Valori di accettazione:
Preferibile: ≤ 10
Accettabile: ≤ 15

4.1.2 QM-2 - Profondità di Ereditarietà

Codice: QM-2
Processo: Sviluppo

Formula:

$$DI = \max(\text{livelli di ereditarietà dalla classe radice})$$

Descrizione: Indica la profondità massima dell'albero di ereditarietà per una classe. Una gerarchia troppo profonda rende il codice difficile da comprendere e mantenere, poiché il comportamento di una classe dipende da molte classi antenate. Questa metrica aiuta a identificare gerarchie di classi eccessivamente complesse.

Valori di accettazione:
Preferibile: ≤ 4
Accettabile: ≤ 6

4.1.3 QM-3 - Duplicazione del Codice

Codice: QM-3
Processo: Sviluppo

Formula:
Dove:

- L_d = Linee di codice duplicate
- L_t = Linee totali di codice

$$CD = \frac{L_d}{L_t} \cdot 100\%$$

Descrizione: Percentuale di codice duplicato rispetto al totale del codice sorgente. La presenza di codice duplicato aumenta i costi di manutenzione, poiché le modifiche devono essere replicate in più punti, e aumenta il rischio di inconsistenze. Indica la necessità di refactoring per estrarre funzionalità comuni.

Valori di accettazione:
Preferibile: 0%
Accettabile: $\leq 5\%$

4.1.4 QM-4 - Code Churn

Codice: QM-4
Processo: Sviluppo

Formula:
Dove:

- L_a = Linee di codice aggiunte nel periodo
- L_m = Linee di codice modificate nel periodo
- L_c = Linee di codice cancellate nel periodo

$$CCh = L_a + L_m + L_c$$

Descrizione: Misura la volatilità del codice, ovvero la frequenza e il volume delle modifiche apportate al codice sorgente in un determinato periodo (tipicamente una settimana o uno sprint). Un code churn elevato può indicare instabilità del codice, requisiti poco chiari o necessità di refactoring$_G$. Valori costantemente elevati possono segnalare problemi di progettazione.

Valori di accettazione:
Preferibile: Basso ($<$ 200 linee/settimana)
Accettabile: Medio ($<$ 500 linee/settimana)

4.1.5 QM-5 - Debito Tecnico

Codice: QM-5
Processo: Sviluppo

Formula:

$$TD = \sum_{i=1}^{n} T_i$$

Dove:

- T_i = Tempo stimato per risolvere l'issue i-esimo di qualità del codice

- n = Numero totale di issue di qualità rilevate

Descrizione: Quantifica il tempo stimato necessario per correggere tutti i problemi di qualità del codice identificati da strumenti di analisi statica (es. code smell$_G$, bug potenziali, vulnerabilità di sicurezza). Un debito tecnico elevato indica che il codice richiede interventi di refactoring significativi e può compromettere la velocità di sviluppo futura.

Valori di accettazione:
Preferibile: ≤ 2 giorni
Accettabile: ≤ 5 giorni

4.2 Metriche di Qualità del Software (Dinamica)

Queste metriche valutano l'efficacia dei test e la qualità del software durante l'esecuzione.

4.2.1 QM-6 - Copertura Complessiva (Integration/System Test)

Codice: QM-6
Processo: Validazione

Formula:
Dove:

- L_e = Linee di codice eseguite durante i test di integrazione e sistema
- L_t = Linee totali di codice testabile

$$CC = \frac{L_e}{L_t} \cdot 100\%$$

Descrizione: Percentuale di codice sorgente eseguita durante i test di integrazione e di sistema. Questa metrica valuta la copertura raggiunta dai test che verificano l'interazione tra componenti e il comportamento end-to-end dell'applicazione. Le soglie sono meno stringenti rispetto alla copertura degli unit test (PM-13) poiché i test di integrazione/sistema coprono scenari più complessi e alcuni percorsi di codice possono essere difficilmente raggiungibili.

Valori di accettazione:
Preferibile: $\geq 75\%$
Accettabile: $\geq 60\%$

4.2.2 QM-7 - Copertura dei Branch

Codice: QM-7
Processo: Validazione

Formula:
Dove:

- B_e = Numero di branch eseguiti durante i test
- B_t = Numero totale di branch nel codice

$$BC = \frac{B_e}{B_t} \cdot 100\%$$

Descrizione: Percentuale di branch decisionali (if, switch, loop) del codice che sono stati eseguiti almeno una volta durante i test. La copertura dei branch è più rigorosa della semplice copertura delle linee, poiché garantisce che tutte le possibili ramificazioni del flusso di controllo siano state testate, riducendo il rischio di bug in percorsi di codice raramente eseguiti.

Valori di accettazione:

Preferibile: $\geq 75\%$
Accettabile: $\geq 60\%$

4.3 Strategie di Test per Requisito

Questa sezione definisce la strategia di verifica e validazione per ciascun requisito specificato nell'*Analisi dei Requisiti v1.1*. Per ogni requisito viene indicato il tipo di test applicabile e la tecnica di verifica adottata, garantendo tracciabilità completa tra requisiti e attività di testing$_G$.

4.3.1 Legenda Tipologie di Test

- **UT** - Unit Test: test su singole unità di codice (funzioni, metodi, classi).
- **IT** - Integration Test: test di integrazione tra componenti/moduli.
- **ST** - System Test: test dell'intero sistema end-to-end.
- **UAT** - User Acceptance Test: test di accettazione con utenti reali.
- **PT** - Performance Test: test di carico e prestazioni.
- **SEC** - Security Test: test di sicurezza e vulnerabilità.
- **REV** - Code Review: revisione del codice e della configurazione.

4.3.2 Requisiti Funzionali Obbligatori (RF-OB)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 01	Il sistema deve permettere all'Utente di inserire il proprio indirizzo email nel campo dedicato per effettuare il login.	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere all'Utente di inserire il proprio indirizzo email nel campo dedicato per effettuare il login.
RF-OB 02	Il sistema deve permettere all'Utente di inserire la propria password in modo oscurato tramite il campo dedicato.	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere all'Utente di inserire la propria password in modo oscurato tramite il campo dedicato.
RF-OB 03	Il sistema deve fornire un pulsante o comando per confermare l'accesso e inviare le credenziali per la validazione.	ST, IT	Verifica che il sistema deve fornire un pulsante o comando per confermare l'accesso e inviare le credenziali per la validazione.
RF-OB 04	Il sistema deve mostrare un errore se l'email inserita non ha un formato valido.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare un errore se l'email inserita non ha un formato valido.
RF-OB 05	Il sistema deve mostrare un errore se l'email inserita non è presente nel database locale.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare un errore se l'email inserita non è presente nel database locale.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 06	Il sistema deve mostrare un errore se la combinazione di email e password è sbagliata.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare un errore se la combinazione di email e password è sbagliata.
RF-OB 07	Dopo un login valido, il sistema deve creare la sessione e far accedere l'utente alla propria area (Cliente o Operatore).	ST, IT	Verifica che dopo un login valido, il sistema deve creare la sessione e far accedere l'utente alla propria area (Cliente o Operatore).
RF-OB 08	Il sistema deve fornire un pulsante per effettuare il logout, invalidando e chiudendo la sessione corrente lato server.	ST, IT	Verifica che il sistema deve fornire un pulsante per effettuare il logout, invalidando e chiudendo la sessione corrente lato server.
RF-OB 09	Il sistema deve mostrare i dati aziendali del Cliente (ID e Ragione Sociale) in sola lettura.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare i dati aziendali del Cliente (ID e Ragione Sociale) in sola lettura.
RF-OB 10	Il sistema deve rendere accessibile la pagina Area Personale tramite un elemento di navigazione dedicato, consentendo all'Utente di consultare le informazioni del proprio profilo in base al ruolo assegnato.	ST, IT	Verifica che il sistema deve rendere accessibile la pagina Area Personale tramite un elemento di navigazione dedicato, consentendo all'Utente di consultare le informazioni del proprio profilo in base al ruolo assegnato.
RF-OB 11	Il sistema deve mostrare all'Utente il proprio indirizzo email in sola lettura.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare all'Utente il proprio indirizzo email in sola lettura.
RF-OB 12	Il sistema deve esporre un comando di contatto che, alla sua attivazione, invochi il protocollo URI *mailto:* per aprire il client di posta elettronica nativo dell'Utente con il campo destinatario pre-compilato con l'email di supporto aziendale.	ST, IT	Verifica che il sistema deve esporre un comando di contatto che, alla sua attivazione, invochi il protocollo URI *mailto:* per aprire il client di posta elettronica nativo dell'Utente con il campo destinatario pre-compilato con l'email di supporto aziendale.
RF-OB 13	Il sistema deve mostrare in tempo reale tutti i messaggi inviati dall'Utente nella chat corrente.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare in tempo reale tutti i messaggi inviati dall'Utente nella chat corrente.
RF-OB 14	Il sistema deve mostrare in tempo reale le risposte testuali scritte dall'AI o dall'Operatore di supporto.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare in tempo reale le risposte testuali scritte dall'AI o dall'Operatore di supporto.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 15	Il sistema deve fornire un campo di testo per l'inserimento e l'invio di messaggi testuali nella chat.	ST, IT	Verifica che il sistema deve fornire un campo di testo per l'inserimento e l'invio di messaggi testuali nella chat.
RF-OB 16	Il sistema deve bloccare l'invio e mostrare un errore se il messaggio di testo supera il limite di caratteri.	ST, IT	Verifica che il sistema deve bloccare l'invio e mostrare un errore se il messaggio di testo supera il limite di caratteri.
RF-OB 17	Il sistema deve permettere all'Utente la registrazione e l'invio di messaggi vocali tramite il microfono del dispositivo.	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere all'Utente la registrazione e l'invio di messaggi vocali tramite il microfono del dispositivo.
RF-OB 18	Il sistema deve convertire l'audio in testo usando un modulo Speech-to-Text.	ST, IT	Verifica che il sistema deve convertire l'audio in testo usando un modulo Speech-to-Text.
RF-OB 19	Il sistema deve bloccare l'invio e mostrare un errore se il file audio pesa più di 10MB.	ST, IT	Verifica che il sistema deve bloccare l'invio e mostrare un errore se il file audio pesa più di 10MB.
RF-OB 20	Il sistema deve richiedere esplicitamente i permessi hardware necessari (microfono, fotocamera) al momento del primo utilizzo della relativa funzionalità e, in caso di rifiuto da parte dell'Utente, mostrare un messaggio informativo che spieghi l'impossibilità di procedere senza tali permessi.	ST, IT	Verifica che il sistema deve richiedere esplicitamente i permessi hardware necessari (microfono, fotocamera) al momento del primo utilizzo della relativa funzionalità e, in caso di rifiuto da parte dell'Utente, mostrare un messaggio informativo che spieghi l'impossibilità di procedere senza tali permessi.
RF-OB 21	Il Cliente deve poter resettare la chat con l'AI e svuotare il carrello attuale.	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter resettare la chat con l'AI e svuotare il carrello attuale.
RF-OB 22	Il sistema deve disabilitare il comando di reset della sessione qualora sia presente un ticket di assistenza in stato "Aperto" o "In lavorazione" per la sessione corrente, impedendo all'Utente di azzerare il contesto durante un'assistenza attiva.	ST, IT	Verifica che il sistema deve disabilitare il comando di reset della sessione qualora sia presente un ticket di assistenza in stato "Aperto" o "In lavorazione" per la sessione corrente, impedendo all'Utente di azzerare il contesto durante un'assistenza attiva.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 23	L'AI (LLM) deve capire quali prodotti vuole l'utente e in che quantità leggendo/ascoltando il messaggio.	ST, IT	Verifica che l'AI (LLM) deve capire quali prodotti vuole l'utente e in che quantità leggendo/ascoltando il messaggio.
RF-OB 24	Il sistema deve cercare i prodotti nel database usando la ricerca vettoriale (Vector Search).	ST, IT	Verifica che il sistema deve cercare i prodotti nel database usando la ricerca vettoriale (Vector Search).
RF-OB 25	Il sistema deve aggiungere in automatico i prodotti trovati al carrello se il Confidence Score calcolato dall'AI supera la soglia definita in RP-OB_03.	ST, IT	Verifica che il sistema deve aggiungere in automatico i prodotti trovati al carrello se il Confidence Score calcolato dall'AI supera la soglia definita in RP-OB_03.
RF-OB 26	Vincolo Assortimento: Il sistema deve ignorare i prodotti che non fanno parte del catalogo assegnato a quel Cliente (tabella `asscli`).	ST, IT	Verifica che vincolo Assortimento: Il sistema deve ignorare i prodotti che non fanno parte del catalogo assegnato a quel Cliente (tabella `asscli`).
RF-OB 27	Vincolo Stato: Il sistema deve impedire l'aggiunta di prodotti segnati come "non disponibili" o "sospesi" nel database (`anaart`).	ST, IT	Verifica che vincolo Stato: Il sistema deve impedire l'aggiunta di prodotti segnati come "non disponibili" o "sospesi" nel database (`anaart`).
RF-OB 28	Deduzione Formati: L'AI deve convertire automaticamente le quantità richieste nelle giuste unità di vendita (es. da bottiglie a casse).	ST, IT	Verifica che deduzione Formati: L'AI deve convertire automaticamente le quantità richieste nelle giuste unità di vendita (es. da bottiglie a casse).
RF-OB 29	Il sistema deve fornire una barra di ricerca per cercare manualmente i prodotti nel catalogo tramite input testuale.	ST, IT	Verifica che il sistema deve fornire una barra di ricerca per cercare manualmente i prodotti nel catalogo tramite input testuale.
RF-OB 30	Il sistema deve mostrare i risultati della ricerca in tempo reale (Live Search).	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare i risultati della ricerca in tempo reale (Live Search).
RF-OB 31	Il sistema deve mostrare per ogni prodotto trovato: Nome, ID, Linea, Famiglia e Modalità di Vendita.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare per ogni prodotto trovato: Nome, ID, Linea, Famiglia e Modalità di Vendita.
RF-OB 32	L'Utente deve poter cliccare su un risultato per decidere quanti pezzi acquistarne.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter cliccare su un risultato per decidere quanti pezzi acquistarne.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 33	L'Utente deve poter modificare la quantità usando i tasti +/- o scrivendo direttamente il numero.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter modificare la quantità usando i tasti +/- o scrivendo direttamente il numero.
RF-OB 34	Il sistema deve correggere in automatico la quantità se l'utente inserisce numeri negativi, zero o troppo grandi.	ST, IT	Verifica che il sistema deve correggere in automatico la quantità se l'utente inserisce numeri negativi, zero o troppo grandi.
RF-OB 35	L'Utente deve poter confermare l'aggiunta del prodotto al carrello della sessione corrente.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter confermare l'aggiunta del prodotto al carrello della sessione corrente.
RF-OB 36	Il sistema deve mostrare un avviso di "Carrello Vuoto" se non ci sono prodotti inseriti.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare un avviso di "Carrello Vuoto" se non ci sono prodotti inseriti.
RF-OB 37	Il sistema deve mostrare i dettagli logistici e le quantità di tutti i prodotti presenti nel carrello.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare i dettagli logistici e le quantità di tutti i prodotti presenti nel carrello.
RF-OB 38	L'Utente deve poter sbloccare la riga di un prodotto nel carrello per poterne modificare la quantità.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter sbloccare la riga di un prodotto nel carrello per poterne modificare la quantità.
RF-OB 39	L'Utente deve poter salvare la nuova quantità modificata per un prodotto nel carrello.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter salvare la nuova quantità modificata per un prodotto nel carrello.
RF-OB 40	L'Utente deve poter rimuovere definitivamente un articolo dal carrello.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter rimuovere definitivamente un articolo dal carrello.
RF-OB 41	Il sistema deve disabilitare il pulsante per inviare l'ordine se il carrello è vuoto.	ST, IT	Verifica che il sistema deve disabilitare il pulsante per inviare l'ordine se il carrello è vuoto.
RF-OB 42	L'Utente (Cliente o Operatore in subentro) deve poter chiudere il carrello e inviare l'ordine definitivo.	ST, IT	Verifica che l'Utente (Cliente o Operatore in subentro) deve poter chiudere il carrello e inviare l'ordine definitivo.
RF-OB 43	Il sistema deve bloccare l'invio dell'ordine e segnalare gli errori se ci sono problemi con le regole del gestionale (es. prodotto fuori catalogo).	ST, IT	Verifica che il sistema deve bloccare l'invio dell'ordine e segnalare gli errori se ci sono problemi con le regole del gestionale (es. prodotto fuori catalogo).

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 44	Dopo l'invio dell'ordine, il sistema deve svuotare la sessione e reindirizzare l'Utente alla vista appropriata al proprio ruolo: il Cliente allo Storico Ordini, l'Operatore alla chiusura del ticket e dismissione della console di subentro.	ST, IT	Verifica che dopo l'invio dell'ordine, il sistema deve svuotare la sessione e reindirizzare l'Utente alla vista appropriata al proprio ruolo: il Cliente allo Storico Ordini, l'Operatore alla chiusura del ticket e dismissione della console di subentro.
RF-OB 45	Il sistema deve creare un file JSON formattato contenente tutti i dati dell'ordine appena chiuso.	ST, IT	Verifica che il sistema deve creare un file JSON formattato contenente tutti i dati dell'ordine appena chiuso.
RF-OB 46	Il Cliente deve poter visualizzare la lista dei propri ordini passati, ordinati per data.	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter visualizzare la lista dei propri ordini passati, ordinati per data.
RF-OB 47	Il sistema deve mostrare per ogni ordine storico: ID, Data, totale degli articoli e una piccola anteprima dei prodotti.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare per ogni ordine storico: ID, Data, totale degli articoli e una piccola anteprima dei prodotti.
RF-OB 48	Il Cliente deve poter cliccare su un ordine passato per vederne tutti i dettagli logistici.	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter cliccare su un ordine passato per vederne tutti i dettagli logistici.
RF-OB 49	Il sistema deve mostrare in sola lettura la chat originale tra utente e AI che ha generato quell'ordine specifico.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare in sola lettura la chat originale tra utente e AI che ha generato quell'ordine specifico.
RF-OB 50	Il Cliente deve poter richiedere l'aiuto di un operatore umano, mettendo in pausa l'AI.	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter richiedere l'aiuto di un operatore umano, mettendo in pausa l'AI.
RF-OB 51	L'Operatore deve poter accedere alla dashboard con la lista dei Ticket Aperti (richieste d'aiuto).	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter accedere alla dashboard con la lista dei Ticket Aperti (richieste d'aiuto).
RF-OB 52	Nella lista dei ticket, il sistema deve mostrare da quanto tempo il Cliente sta aspettando una risposta.	ST, IT	Verifica che nella lista dei ticket, il sistema deve mostrare da quanto tempo il Cliente sta aspettando una risposta.
RF-OB 53	L'Operatore deve poter prendere in carico un ticket bloccandolo per gli altri colleghi (Lock) per aprire la console di assistenza.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter prendere in carico un ticket bloccandolo per gli altri colleghi (Lock) per aprire la console di assistenza.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 54	L'Operatore deve poter scrivere e inviare messaggi in chat direttamente al Cliente per fornirgli assistenza.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter scrivere e inviare messaggi in chat direttamente al Cliente per fornirgli assistenza.
RF-OB 55	L'Operatore deve poter usare la ricerca per aggiungere forzatamente prodotti al carrello del Cliente che sta aiutando.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter usare la ricerca per aggiungere forzatamente prodotti al carrello del Cliente che sta aiutando.
RF-OB 56	L'Operatore deve poter modificare le quantità o rimuovere prodotti dal carrello del Cliente.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter modificare le quantità o rimuovere prodotti dal carrello del Cliente.
RF-OB 57	L'Operatore deve poter chiudere il ticket per segnare il problema come risolto e sbloccare la sessione (rimuovere il Lock).	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter chiudere il ticket per segnare il problema come risolto e sbloccare la sessione (rimuovere il Lock).
RF-OB 58	L'Utente (Cliente o Operatore) deve poter chiudere il ticket da solo se risolve il problema o non ha più bisogno di aiuto.	ST, IT	Verifica che l'Utente (Cliente o Operatore) deve poter chiudere il ticket da solo se risolve il problema o non ha più bisogno di aiuto.
RF-OB 59	L'Operatore deve poter accedere alla dashboard che mostra tutti gli ordini inviati da tutti i Clienti.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter accedere alla dashboard che mostra tutti gli ordini inviati da tutti i Clienti.
RF-OB 60	L'Operatore deve poter cliccare su un ordine di qualsiasi cliente per aprirlo e vederne i dettagli.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter cliccare su un ordine di qualsiasi cliente per aprirlo e vederne i dettagli.
RF-OB 61	L'Operatore deve poter cercare del testo solo all'interno di una colonna specifica (es. cercare solo l'ID Ordine).	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter cercare del testo solo all'interno di una colonna specifica (es. cercare solo l'ID Ordine).
RF-OB 62	L'Operatore deve poter ordinare le tabelle in modo crescente o decrescente cliccando sui nomi delle colonne.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter ordinare le tabelle in modo crescente o decrescente cliccando sui nomi delle colonne.
RF-OB 63	L'Operatore deve poter filtrare i dati delle tabelle scegliendo una data di inizio e di fine.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter filtrare i dati delle tabelle scegliendo una data di inizio e di fine.
RF-OB 64	Il sistema deve salvare nel database tutto lo storico delle chat e delle decisioni prese dall'AI.	ST, IT	Verifica che il sistema deve salvare nel database tutto lo storico delle chat e delle decisioni prese dall'AI.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 65	Il sistema deve mostrare la percentuale di sicurezza dell'AI (Confidence Score) solo nelle schermate dedicate all'Operatore.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare la percentuale di sicurezza dell'AI (Confidence Score) solo nelle schermate dedicate all'Operatore.
RF-OB 66	Il sistema deve mostrare schermate di caricamento (spinner o barre di avanzamento) durante le operazioni che richiedono un tempo di elaborazione superiore a 1 secondo.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare schermate di caricamento (spinner o barre di avanzamento) durante le operazioni che richiedono un tempo di elaborazione superiore a 1 secondo.
RF-OB 67	Le API del server (Backend) devono rifiutare qualsiasi richiesta priva di un token di accesso valido per la sessione corrente.	ST, IT	Verifica che le API del server (Backend) devono rifiutare qualsiasi richiesta priva di un token di accesso valido per la sessione corrente.
RF-OB 68	Il sistema deve caricare i dati delle tabelle in modo incrementale tramite paginazione con pagine da massimo 50 record, per evitare il blocco dell'interfaccia in presenza di grandi volumi di dati.	ST, IT	Verifica che il sistema deve caricare i dati delle tabelle in modo incrementale tramite paginazione con pagine da massimo 50 record, per evitare il blocco dell'interfaccia in presenza di grandi volumi di dati.

Tabella 4: Strategie di test per i requisiti funzionali obbligatori (v1.1)

4.3.3 Requisiti Funzionali Desiderabili (RF-DE)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-DE 01	Il sistema deve fornire un link per accedere alla pagina di recupero della password dimenticata.	ST, IT	Verifica che il sistema deve fornire un link per accedere alla pagina di recupero della password dimenticata.
RF-DE 02	L'Utente deve poter richiedere il reset della password inserendo la propria email.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter richiedere il reset della password inserendo la propria email.
RF-DE 03	Il sistema deve permettere all'Utente loggato di avviare la procedura per cambiare la propria password.	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere all'Utente loggato di avviare la procedura per cambiare la propria password.
RF-DE 04	L'Utente deve poter inviare la vecchia password e la nuova password scelta per salvarla nel sistema.	ST, IT	Verifica che l'Utente deve poter inviare la vecchia password e la nuova password scelta per salvarla nel sistema.
RF-DE 05	Il sistema deve bloccare il cambio password se la vecchia password è errata o se le due nuove password inserite non coincidono.	ST, IT	Verifica che il sistema deve bloccare il cambio password se la vecchia password è errata o se le due nuove password inserite non coincidono.
RF-DE 06	Il sistema deve permettere l'invio di file immagine nella chat, mediante scatto fotografico o selezione dalla galleria del dispositivo.	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere l'invio di file immagine nella chat, mediante scatto fotografico o selezione dalla galleria del dispositivo.
RF-DE 07	Il sistema deve bloccare l'invio di immagini e mostrare un errore se il file pesa più di 5MB.	ST, IT	Verifica che il sistema deve bloccare l'invio di immagini e mostrare un errore se il file pesa più di 5MB.
RF-DE 08	Il Cliente deve poter valutare la qualità delle risposte dell'AI lasciando un feedback (es. pollice su / pollice giù).	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter valutare la qualità delle risposte dell'AI lasciando un feedback (es. pollice su / pollice giù).
RF-DE 09	Se il Cliente dà un voto negativo all'AI, il sistema deve richiedere che indichi il tipo di errore (tramite tag predisposti).	ST, IT	Verifica che se il Cliente dà un voto negativo all'AI, il sistema deve richiedere che indichi il tipo di errore (tramite tag predisposti).
RF-DE 10	Il Cliente deve poter aggiungere un testo libero per spiegare meglio il motivo dell'errore segnalato.	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter aggiungere un testo libero per spiegare meglio il motivo dell'errore segnalato.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-DE 11	Il Cliente deve poter scaricare l'elenco dei propri ordini storici in un file formato CSV.	ST, IT	Verifica che il Cliente deve poter scaricare l'elenco dei propri ordini storici in un file formato CSV.
RF-DE 12	L'Operatore deve poter accedere alla dashboard per il controllo degli errori e l'addestramento dell'AI (Ottimizzazione AI).	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter accedere alla dashboard per il controllo degli errori e l'addestramento dell'AI (Ottimizzazione AI).
RF-DE 13	Il sistema deve mostrare all'Operatore la lista degli errori segnalati dai clienti e le correzioni manuali fatte ai carrelli.	ST, IT	Verifica che il sistema deve mostrare all'Operatore la lista degli errori segnalati dai clienti e le correzioni manuali fatte ai carrelli.
RF-DE 14	L'Operatore deve poter aprire un singolo errore AI per rileggere tutta la chat originale tra il Cliente e il bot.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter aprire un singolo errore AI per rileggere tutta la chat originale tra il Cliente e il bot.
RF-DE 15	L'Operatore deve poter approvare una segnalazione di errore, confermando che i dati verranno usati per riaddestrare l'AI.	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter approvare una segnalazione di errore, confermando che i dati verranno usati per riaddestrare l'AI.
RF-DE 16	L'Operatore deve poter scartare una segnalazione se non si tratta di un vero errore dell'AI (es. l'utente ha scritto male).	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter scartare una segnalazione se non si tratta di un vero errore dell'AI (es. l'utente ha scritto male).
RF-DE 17	L'Operatore deve poter annullare l'approvazione di una segnalazione se l'aveva confermata per sbaglio (Rollback).	ST, IT	Verifica che l'Operatore deve poter annullare l'approvazione di una segnalazione se l'aveva confermata per sbaglio (Rollback).

Tabella 5: Strategie di test per i requisiti funzionali desiderabili (v1.1)

4.3.4 Requisiti Funzionali Opzionali (RF-OP)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OP 01	Il sistema deve permettere l'invio di messaggi d'ordine e la...	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere l'invio di messaggi d'ordine e la loro e...
RF-OP 02	Il sistema deve permettere l'invio di messaggi d'ordine e la...	ST, IT	Verifica che il sistema deve permettere l'invio di messaggi d'ordine e la loro e...
RF-OP 03	Il sistema deve generare grafici e statistiche generali sull...	ST, IT	Verifica che il sistema deve generare grafici e statistiche generali sull'uso de...

Tabella 6: Strategie di test per i requisiti funzionali opzionali (v1.1)

4.3.5 Requisiti Qualitativi Obbligatori (RQA-OB)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RQA-OB 01	Il codice del sistema deve essere scritto seguendo gli stand...	REV	Verifica che il codice del sistema deve essere scritto seguendo gli standard di ...

Tabella 7: Strategie di test per i requisiti qualitativi obbligatori (v1.1)

4.3.6 Requisiti Prestazionali (RP)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RP-OB 01	Il modello AI (LLM) deve completare l'elaborazione del messaggio e rispondere entro massimo 20 secondi, misurati come valore mediano su un campione di almeno 50 richieste consecutive in assenza di traffico concorrente.	PT	Verifica che il modello AI (LLM) deve completare l'elaborazione del messaggio e rispondere entro massimo 20 secondi, misurati come valore mediano su un campione di almeno 50 richieste consecutive in assenza di traffico concorrente.
RP-OB 02	Il sistema di trascrizione vocale (Speech-to-Text) deve riconoscere le parole con un Word Error Rate (WER) inferiore al 10%, misurato su un campione di almeno 100 registrazioni audio in italiano standard, con qualità audio non inferiore a 16 kHz mono e in assenza di rumore di fondo superiore a 40 dB.	PT	Verifica che il sistema di trascrizione vocale (Speech-to-Text) deve riconoscere le parole con un Word Error Rate (WER) inferiore al 10%, misurato su un campione di almeno 100 registrazioni audio in italiano standard, con qualità audio non inferiore a 16 kHz mono e in assenza di rumore di fondo superiore a 40 dB.
RP-OB 03	La percentuale di sicurezza (Confidence Score) calcolata dall'AI deve superare il 70% per poter aggiungere prodotti in automatico.	PT	Verifica che la percentuale di sicurezza (Confidence Score) calcolata dall'AI deve superare il 70% per poter aggiungere prodotti in automatico.
RP-OB 04	L'applicazione web deve caricare gli elementi principali a schermo in meno di 3 secondi, misurati al 90° percentile su 10 caricamenti consecutivi da una connessione con banda minima di 20 Mbit/s in download.	PT	Verifica che l'applicazione web deve caricare gli elementi principali a schermo in meno di 3 secondi, misurati al 90° percentile su 10 caricamenti consecutivi da una connessione con banda minima di 20 Mbit/s in download.
RP-OB 05	Quando l'utente usa la barra di ricerca prodotti, i risultati devono comparire in meno di 500 millisecondi, misurati al 95° percentile su un database contenente almeno 2000 prodotti, con un massimo di 10 utenti concorrenti e connessione locale (LAN).	PT	Verifica che quando l'utente usa la barra di ricerca prodotti, i risultati devono comparire in meno di 500 millisecondi, misurati al 95° percentile su un database contenente almeno 2000 prodotti, con un massimo di 10 utenti concorrenti e connessione locale (LAN).

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RP-DE 01	L'estrazione e il download in CSV dello storico ordini deve concludersi in massimo 5 secondi per liste con meno di 1000 ordini (dimensione stimata $\leq 2\,\text{MB}$), misurato al 90° percentile su 10 esecuzioni consecutive in condizioni di rete locale (LAN).	PT	Verifica che l'estrazione e il download in CSV dello storico ordini deve concludersi in massimo 5 secondi per liste con meno di 1000 ordini (dimensione stimata $\leq 2\,\text{MB}$), misurato al 90° percentile su 10 esecuzioni consecutive in condizioni di rete locale (LAN).

Tabella 8: Strategie di test per i requisiti prestazionali (v1.1)

4.3.7 Requisiti di Vincolo Obbligatori (RV-OB)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RV-OB 01	Il Frontend (la parte grafica usata dall'utente) e il Backen...	REV, ST, SEC	Verifica che il Frontend (la parte grafica usata dall'utente) e il Backend (il s...
RV-OB 02	Il database della piattaforma web deve essere di tipo relazi...	REV, ST, SEC	Verifica che il database della piattaforma web deve essere di tipo relazionale, ...
RV-OB 03	La comprensione del testo scritto dagli utenti deve essere g...	REV, ST, SEC	Verifica che la comprensione del testo scritto dagli utenti deve essere gestita ...
RV-OB 04	Il file JSON dell'ordine deve essere posizionato in una cart...	REV, ST, SEC	Verifica che il file JSON dell'ordine deve essere posizionato in una cartella o ...
RV-OB 05	Tutte le comunicazioni tra la webapp e il server devono usar...	REV, ST, SEC	Verifica che tutte le comunicazioni tra la webapp e il server devono usare esclu...
RV-OB 06	Le password non devono mai essere salvate in chiaro, ma prot...	REV, ST, SEC	Verifica che le password non devono mai essere salvate in chiaro, ma protette ne...
RV-OB 07	Il salvataggio nel database e l'uso delle email degli utenti...	REV, ST, SEC	Verifica che il salvataggio nel database e l'uso delle email degli utenti deve r...
RV-OB 08	L'applicazione web deve funzionare correttamente sui seguent...	REV, ST, SEC	Verifica che l'applicazione web deve funzionare correttamente sui seguenti brows...
RV-OB 09	L'applicazione web deve funzionare correttamente sui seguent...	REV, ST, SEC	Verifica che l'applicazione web deve funzionare correttamente sui seguenti brows...
RV-OB 10	L'interfaccia del Cliente deve adattarsi a schermi con largh...	REV, ST, SEC	Verifica che l'interfaccia del Cliente deve adattarsi a schermi con larghezza mi...
RV-OB 11	L'interfaccia dell'Operatore è progettata per essere usata s...	REV, ST, SEC	Verifica che l'interfaccia dell'Operatore è progettata per essere usata su monit...

Tabella 9: Strategie di test per i requisiti di vincolo (v1.1)

4.3.8 Indicatori di Progresso dei Test

La seguente tabella fornisce una panoramica sintetica dello stato di avanzamento delle attività di testing per ciascuna categoria di requisiti. Per ogni categoria vengono riportati il numero totale di requisiti, i test progettati (il test è stato definito), implementati (il codice del test è stato scritto), superati (il test viene eseguito con esito positivo) e non superati (il test viene eseguito con esito negativo).

Categoria	**Totale Req.**	**Progettati**	**Implementati**	**Superati**	**Non Superati**
RF-OB	68	0	0	0	0
RF-DE	17	0	0	0	0
RF-OP	3	0	0	0	0
RQA-OB	1	0	0	0	0
RP	6	0	0	0	0
RV-OB	11	0	0	0	0
Totale	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabella 10: Indicatori di progresso dei test per categoria di requisiti

Nota: *Il progetto si trova attualmente nella fase RTB (Requirements and Technology Baseline). Le attività di testing non sono ancora state avviate in quanto lo sviluppo dell'MVP non è ancora iniziato. La tabella verrà progressivamente aggiornata durante la fase di Product Baseline, man mano che i test verranno progettati, implementati ed eseguiti.*

5 Qualità della Documentazione

La documentazione accompagna il prodotto software e deve garantire accessibilità e comprensione a tutti gli stakeholder$_G$. La qualità della documentazione è verificata attraverso un insieme coordinato di strumenti automatizzati che controllano la leggibilità linguistica, la correttezza grammaticale e la sintassi LaTeX.

5.1 Metriche di Leggibilità e Correttezza Linguistica

Per valutare la qualità dei documenti redatti in italiano, il gruppo utilizza un insieme di indici automatizzati, ognuno specifico per un aspetto della qualità documentale.

5.1.1 Indice Gulpease

L'indice Gulpease$_G$ è calibrato specificamente per la lingua italiana e valuta la leggibilità di un testo basandosi sulla lunghezza delle parole e delle frasi. Un indice elevato indica un testo più facilmente comprensibile.

$$G = 89 + \frac{300 \cdot (\text{numero frasi}) - 10 \cdot (\text{numero lettere})}{\text{numero parole}}$$

L'indice viene calcolato automaticamente su tutti i file `.tex` presenti nel repository$_G$, escludendo da tale calcolo i comandi LaTeX$_G$, le formule matematiche e i commenti. La verifica è eseguita mediante lo script `check_gulpease.py`, che genera un report CSV contenente il valore Gulpease per ogni documento.

5.1.2 Controllo Grammaticale e Linguistico (LanguageTool)

LanguageTool è uno strumento di verifica grammaticale che identifica errori ortografici, grammaticali e stilistici nei testi in italiano. La verifica automatica:

- Rileva errori di ortografia, concordanza verbale e nominale, punteggiatura;
- Segnala problemi di stile e ridondanze lessicali;
- Esclude dal controllo i nomi propri del gruppo, i termini tecnici presenti nel glossario e gli identificativi tecnici (branch, commit, tool name, ecc.).

Lo script `check_languagetool.py` esegue questa verifica e genera un report Markdown dettagliato segnalando ogni errore rilevante con il numero della regola violata, il tipo di errore, il messaggio esplicativo e i suggerimenti di correzione.

5.1.3 Controllo Sintattico LaTeX (ChkTeX)

ChkTeX è un linter$_G$ specifico per file LaTeX che verifica la correttezza sintattica e stilistica del codice sorgente. Controlla:

- Correttezza dei comandi LaTeX;
- Bilanciamento delle parentesi e delle graffe;
- Uso corretto degli spazi prima e dopo i comandi;
- Altre convenzioni stilistiche di buona pratica LaTeX.

Lo script `check_chktex.py` esegue ChkTeX su tutti i file `.tex` e filtra alcuni warning innocui (ad esempio riferimenti a comandi personalizzati o numeri di versione non seguiti da unità). Il report viene salvato in formato JSON.

5.2 Soglie di Accettazione e Target

Le seguenti tabelle definiscono i target di qualità e le soglie di accettazione per le metriche documentali:

Metrica	Descrizione	Ottimale	Accettabile
Gulpease	Indice di leggibilità per testi in italiano	≥ 60	≥ 45

Tabella 11: Soglie per l'indice Gulpease

Indicatore	Descrizione	Target (PB)
Errori LanguageTool	Numero massimo di segnalazioni rilevanti per file	≤ 10
Errori ChkTeX	Numero massimo di warning significativi per file	≤ 5

Tabella 12: Soglie per gli errori linguistici e LaTeX

5.3 Checklist di Qualità Interna

Oltre alle verifiche automatizzate, i Verificatori del gruppo NightPRO applicano checklist manuali per garantire la coerenza formale e la qualità complessiva dei documenti. Queste checklist coprono aspetti che richiedono valutazione umana e sensibilità al contesto.

5.3.1 Coerenza Strutturale

La seguente checklist verifica la corretta organizzazione e struttura dei documenti LaTeX:

Elemento	Criterio di Verifica
Suddivisione in paragrafi	Le frasi devono essere organizzate in paragrafi coerenti, evitando blocchi di testo troppo lunghi che compromettono la leggibilità.
Ordinamento alfabetico	Gli elementi negli elenchi devono seguire l'ordine alfabetico quando non esiste una sequenza logica o temporale specifica.
Didascalie complete	Ogni tabella e figura deve essere accompagnata da una didascalia esplicativa mediante il comando `\caption{}`.
Sezioni non vuote	Tutte le sezioni e sottosezioni devono contenere testo o elementi. Non sono ammesse intestazioni senza contenuto.
Unicità dei file	Ogni documento deve essere definito in un file `.tex` dedicato, collegato al documento principale tramite `\input` per favorire la modularità.

Tabella 13: Checklist coerenza strutturale

5.3.2 Correttezza Ortografica e Grammaticale

Questa checklist integra i controlli automatici di LanguageTool con la verifica manuale di errori ricorrenti:

Elemento	**Criterio di Verifica**
Accenti gravi e acuti	Utilizzare l'accento grave (`) per "è", "più", "già" e l'accento acuto (´) per "perché", "poiché". L'accento sbagliato costituisce un errore ortografico.
Articolo eufonica	L'articolo "d" eufonica (es. "ad", "od") si utilizza solo quando la parola successiva inizia con la stessa vocale dell'articolo, evitando usi non necessari.
Concordanza soggetto-verbo	Il verbo deve concordare in numero e persona con il soggetto della frase. Verificare con particolare attenzione le frasi complesse.
Errori di digitazione	La maggior parte degli errori ortografici deriva da sviste di battitura. Effettuare una rilettura attenta dopo ogni modifica significativa.
Forma verbale	Privilegiare il presente indicativo nella stesura tecnica. Altre forme verbali (condizionale, congiuntivo) devono essere valutate caso per caso.
Forme impersonali	Nelle descrizioni formali, il soggetto deve essere sempre esplicito nella frase, evitando costruzioni impersonali ambigue.

Tabella 14: Checklist correttezza ortografica e grammaticale

5.3.3 Conformità alle Norme Grafiche

La seguente checklist assicura il rispetto delle convenzioni grafiche e tipografiche del gruppo:

Elemento	Criterio di Verifica
Punteggiatura negli elenchi	Ogni elemento di un elenco deve terminare con punto e virgola ";", ad eccezione dell'ultimo che termina con punto ".".
Utilizzo del grassetto	Il grassetto si utilizza per evidenziare termini chiave alla loro prima introduzione o per enfatizzare concetti fondamentali. Evitare un uso eccessivo.
Maiuscole nei ruoli	I ruoli di progetto devono essere scritti con la lettera iniziale maiuscola quando si riferiscono a membri specifici del gruppo.
Lettera iniziale dei titoli	Solo la prima parola dei titoli di sezione deve avere l'iniziale maiuscola, salvo nomi propri o acronimi.
Segnalazione termini glossario	Quando un termine del Glossario viene introdotto per la prima volta in un documento, deve essere marcato con il pedice G.
Aggiornamento registro modifiche	Dopo ogni verifica, il registro delle modifiche (changelog) del documento deve essere aggiornato con la descrizione delle correzioni apportate.
Indicazione versione	Quando si cita un documento, è necessario specificarne la versione. Se non si indica alcuna versione, si intende la versione più recente disponibile.

Tabella 15: Checklist conformità norme grafiche

5.3.4 Qualità dei Requisiti

Per i documenti di analisi, viene applicata una checklist specifica per garantire la qualità dei requisiti:

Elemento	Criterio di Verifica
Tracciamento UC-Requisiti	Ogni caso d'uso deve essere collegato ad almeno un requisito specifico che ne deriva, garantendo la tracciabilità bidirezionale.
Codifica Use Case	La numerazione degli Use Case deve rispettare la gerarchia: gli UC derivati devono avere lo stesso livello gerarchico del caso principale da cui dipendono.
Formulazione requisiti	I requisiti devono essere espressi nella forma "[soggetto] deve [verbo all'infinito] [complemento]" per garantire chiarezza e verificabilità.
Diagrammi UML completi	Estensioni, inclusioni e specializzazioni di un caso d'uso devono essere rappresentate all'interno del medesimo diagramma UML del caso principale per facilitare la comprensione.

Tabella 16: Checklist qualità dei requisiti

5.4 Automazione e Verifica Continua

Le verifiche di qualità della documentazione sono automatizzate e integrate nel processo di CI/CD tramite il workflow GitHub `quality_checks.yml`. Questo workflow:

1. Si attiva automaticamente dopo il completamento della compilazione LaTeX (workflow *Build LaTeX documents*);
2. Può essere eseguito manualmente in qualsiasi momento tramite *workflow dispatch*;
3. Esegue in sequenza i tre script di verifica (Gulpease, LanguageTool, ChkTeX);
4. Genera un report Markdown consolidato accessibile come artifact;
5. Commenta automaticamente i pull request con i risultati della verifica.

La verifica è non-bloccante per i build, ovvero gli errori rilevati non impediscono il progresso della pipeline, tuttavia vengono tracciati e riportati nel report per consentire al gruppo di monitorare gli standard di qualità e di correggere sistematicamente i problemi identificati.

6 Cruscotto di Valutazione della Qualità

Questa sezione presenta un'analisi quantitativa dell'andamento del progetto attraverso grafici e metriche derivate dai dati raccolti durante gli undici sprint completati fino alla data corrente. L'obiettivo è fornire una visione d'insieme dello stato di salute del progetto in termini di costi, tempi e qualità della documentazione prodotta.

6.1 Andamento del Valore e dei Costi

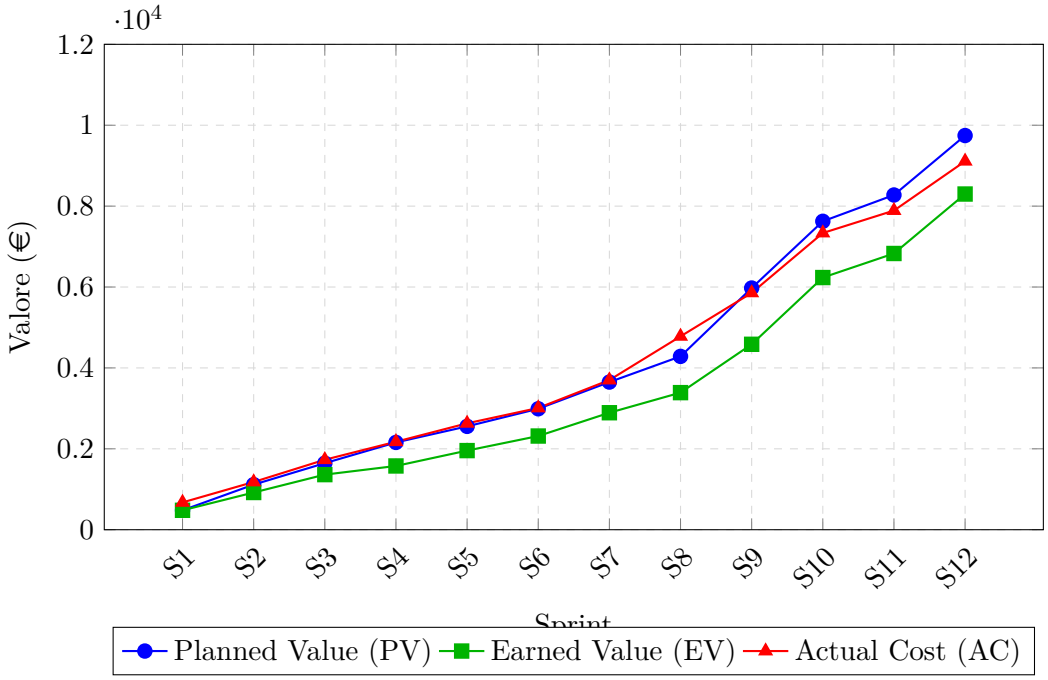

Figura 1: Andamento cumulativo di Planned Value, Earned Value e Actual Cost

Analisi

Il gruppo non è riuscito a mantenere l'Actual Cost (AC) allineato al Planned Value (PV) e all'Earned Value (EV) nei dodici sprint completati, sebbene nell'ultimo sprint si noti un incoraggiante bilanciamento del periodo. L'AC ha storicamente superato entrambe le metriche, raggiungendo € 9.110 al dodicesimo sprint contro un EV di € 8.299: tuttavia, il rateo di spesa si sta stabilizzando grazie al risparmio netto maturato nello sprint 12.

Le cause principali di questo scostamento sono:

- La **sottostima sistematica** delle ore necessarie per le attività di studio e apprendimento delle tecnologie richieste dal capitolato (LLM, RAG, Docker);
- La **mancanza di esperienza** del team nella preventivazione, particolarmente evidente negli sprint 1 e 8 dove la forbice AC-EV è stata massima;
- L'**assenza di interventi correttivi tempestivi** durante gli sprint intermedi: pur osservando il trend negativo, il gruppo non ha ricalibrato i preventivi fino agli sprint 10 e 11.

Per la fase di Product Baseline il gruppo intende:

- Basare i preventivi sui dati consuntivi raccolti negli 11 sprint, anziché su stime teoriche;

- Introdurre una revisione del preventivo a metà sprint per intervenire tempestivamente in caso di scostamenti;
- Ridurre il margine di errore puntando a uno scarto AC-EV inferiore al 10%.

6.2 Indici di Performance (CPI e SPI)

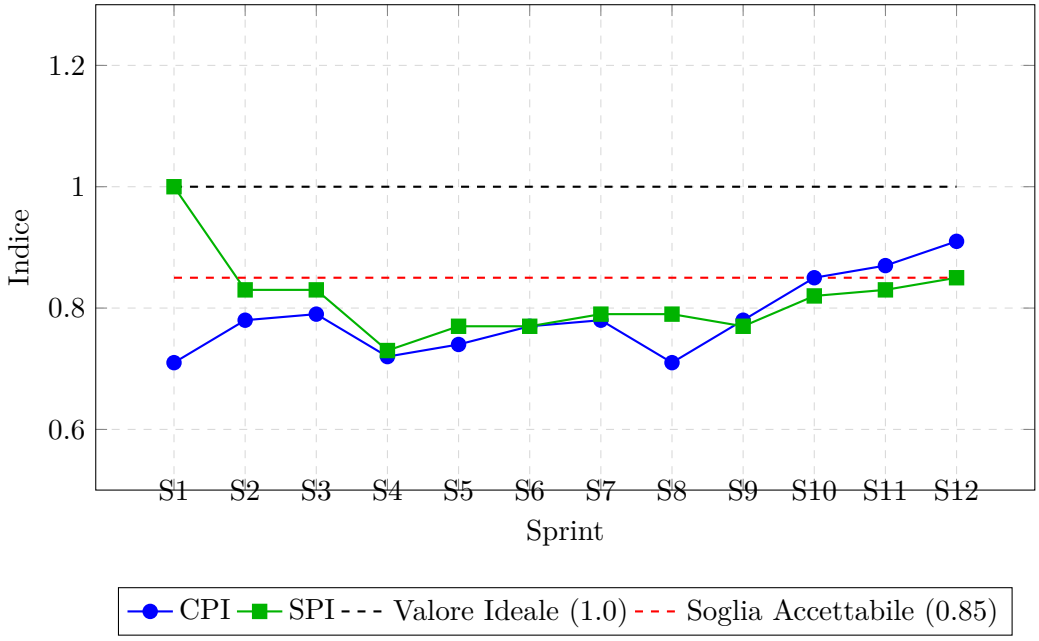

Figura 2: Andamento degli indici Cost Performance Index e Schedule Performance Index

Analisi

Il gruppo non era riuscito a raggiungere la soglia di accettabilità (1 ± 0.15) né per il CPI né per l'SPI in gran parte degli sprint iniziali. Tuttavia, il trend positivo instauratosi ha permesso il definitivo rientro nei limiti durante lo sprint 12: il CPI ha toccato un robusto 0.91 e l'SPI è tornato al livello accettabile di 0.85. Questo rafforzamento è stato propiziato da un'ottima efficienza e prontezza organizzativa.

Le cause di queste criticità sono:

- La **curva di apprendimento** sulle tecnologie del capitolato (LLM_G, RAG_G, $\text{microservizi}_\text{G}$) ha richiesto più ore del preventivato, abbassando il CPI;
- Le **stime di completamento troppo ottimistiche**: il team ha pianificato volumi di lavoro superiori alla propria capacità effettiva, penalizzando l'SPI;
- La **mancata ricalibrazione** delle stime sprint dopo sprint: nonostante il trend negativo fosse evidente già dallo sprint 2, non sono state introdotte correzioni strutturali.

Per riportare entrambi gli indici entro la soglia accettabile nella fase PB, il gruppo intende:

- Ridurre del 20-25% il volume di lavoro pianificato per sprint, basandosi sulla velocità media effettiva registrata (77% del pianificato);
- Assegnare un buffer orario del 10% per imprevisti tecnici in ogni sprint;
- Effettuare un controllo a metà sprint per ribilanciare le attività se CPI o SPI scendono sotto 0.85.

6.3 Proiezioni di Costo: ETC, EAC e BAC

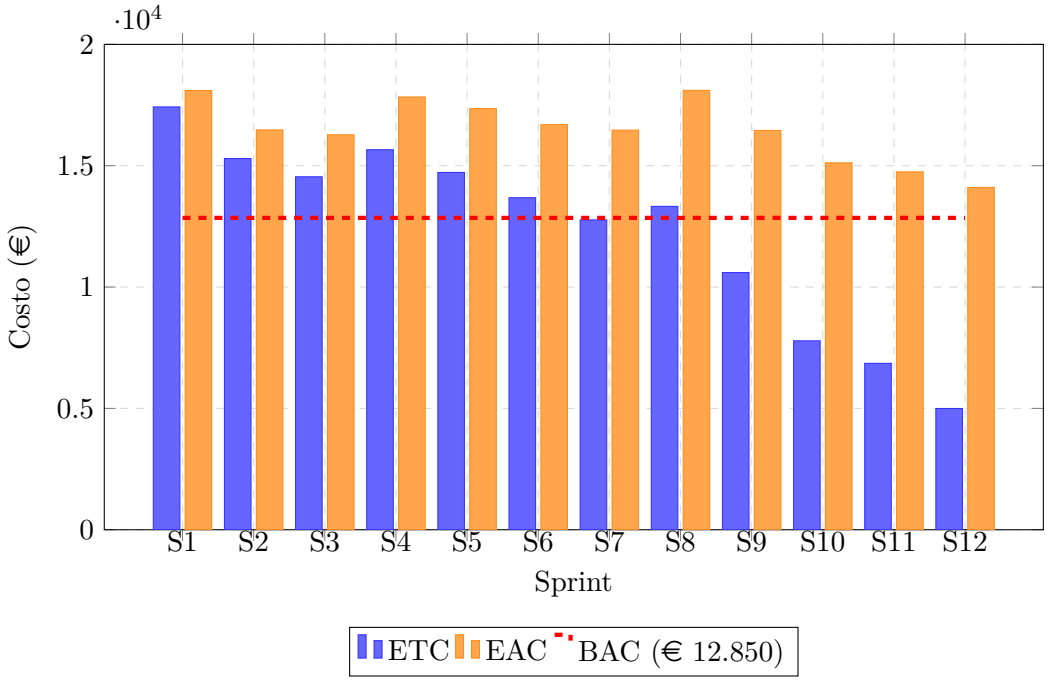

Figura 3: Proiezioni di costo: Estimate to Complete, Estimate at Completion e Budget at Completion

Analisi

L'EAC (Estimate at Completion) è rimasto costantemente fuori dalla soglia accettabile di ±5% rispetto al BAC (€ 12.850). Il picco peggiore si è raggiunto allo sprint 8 con € 18.105 (+41%). Tuttavia le ottimizzazioni degli sprint 10, 11 e 12 hanno fatto scendere marcatamente l'EAC a € 14.106 nell'ultimo periodo, mitigando una notevole parte del passivo previsto.
Le cause dello sforamento sono:

- Il **CPI costantemente sotto soglia** (media 0.75) ha gonfiato l'ETC ad ogni sprint, poiché la formula $ETC = (BAC - EV)/CPI$ amplifica l'inefficienza cumulata;
- La **fase RTB ha consumato il 61% del budget** (€ 7.890 su € 12.850) producendo il 53% del valore totale (EV = € 6.829), a causa degli investimenti formativi sulle tecnologie del capitolato;
- Il gruppo non ha adottato **contromisure sufficienti** dopo gli sprint 4-5, quando il trend di sforamento era già consolidato.

Per contenere l'EAC nella fase PB il gruppo intende:

- Riutilizzare i componenti e le conoscenze sviluppate durante il PoC per ridurre le ore di sviluppo;
- Monitorare l'EAC ad ogni sprint e attivare azioni correttive immediate se lo scostamento dal BAC supera il 20%;
- Ottimizzare l'allocazione oraria concentrando le risorse sui ruoli produttivi (Programmatore, Verificatore) e riducendo le ore di ruoli meno impattanti in questa fase.

6.4 Varianza dell'Impegno Orario

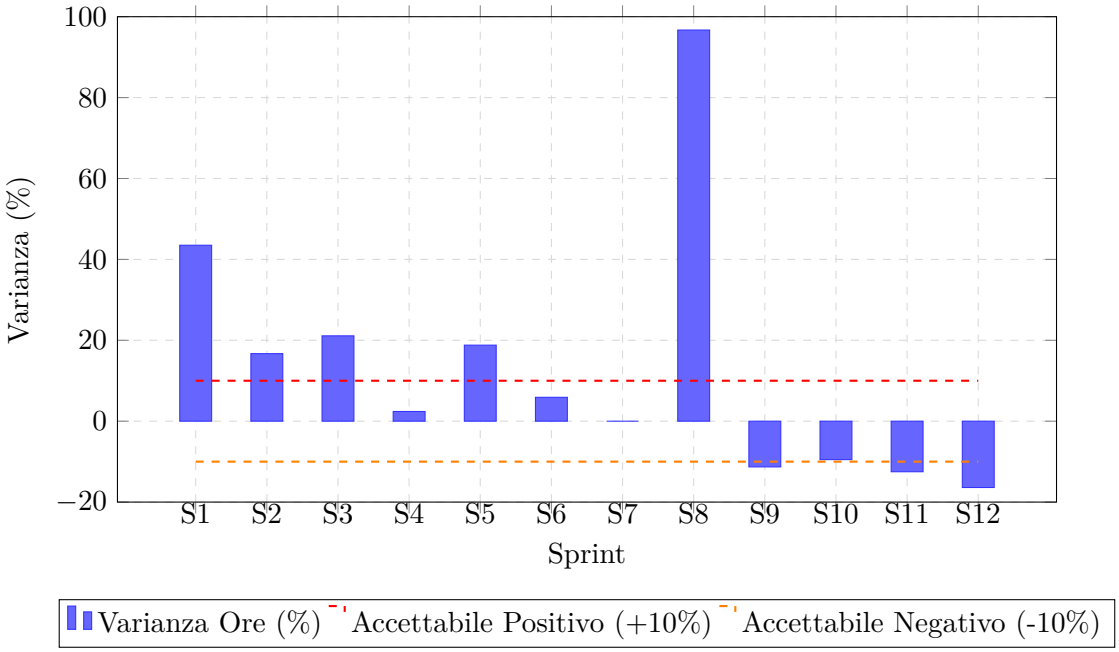

Figura 4: Varianza dell'impegno orario per sprint

Analisi

Il gruppo fatica tuttora a mantenere la varianza oraria entro la soglia tollerata (±10%). Nelle fasi esplorative, lo scarto positivo era stato gravissimo (fino a +96,7% allo sprint 8). Più di recente, gli sprint 9, 10, 11 e 12 presentano varianze negative in aumento (fino al picco del -16,4% dell'S12), ribaltando le inefficienze in un massiccio risparmio di ore, seppur deviando rispetto alla pianificazione iniziale.
Le cause principali sono:

- La **scarsa esperienza nella preventivazione**: il team non disponeva di dati storici su cui basare le stime iniziali, producendo preventivi sistematicamente troppo bassi;
- La **sottostima della complessità tecnica**: nello sprint 8 le attività di sviluppo del PoC si sono rivelate molto più onerose del previsto, senza che il team avesse previsto un margine adeguato;
- La **mancata considerazione di fattori esterni**: negli sprint recenti la sessione d'esami e la stesura finale documentale hanno ridotto le ore spese, originando la varianza negativa.

Per la fase PB il gruppo intende:

- Utilizzare la media storica delle ore effettive per sprint (circa 65 ore/sprint) come base per i nuovi preventivi;
- Inserire nei preventivi un margine di contingenza del 10% per imprevisti;
- Segnalare preventivamente eventuali riduzioni di disponibilità (esami, festività) e scalare di conseguenza il volume di lavoro pianificato.

6.5 Varianza di Budget

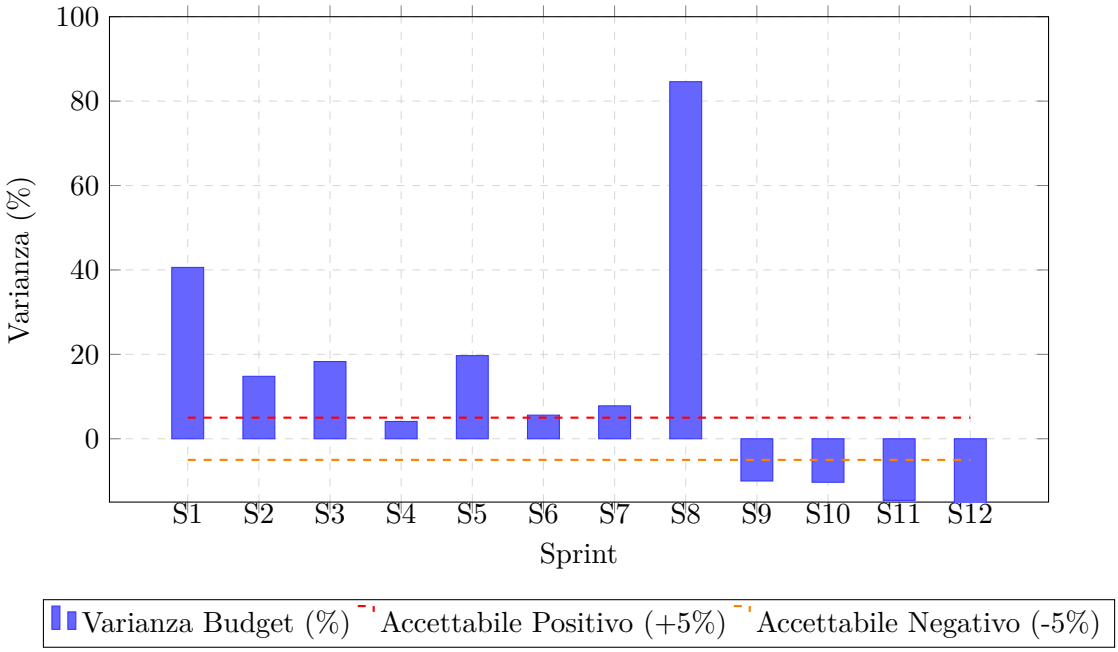

Figura 5: Varianza di budget per sprint

Analisi

Il gruppo fatica tuttora a contenere la varianza di budget entro la soglia tollerata (±5%). Lo sprint 8 aveva registrato il gravissimo picco peggiore (+84,6%). Questo trend al rialzo si è poi invertito, ma ha sforato nella direzione opposta: gli sprint 9, 10, 11 e 12 presentano infatti varianze negative di risparmio sempre più marcate, culminando nel -17,0% dello S12, ben al di fuori del limite accettabile.

Le cause sono strettamente correlate a quelle della varianza oraria:

- La **varianza oraria si traduce direttamente in varianza di budget**, poiché il costo è proporzionale alle ore lavorate; nello S12, ad esempio, il risparmio orario ha abbattuto i costi consuntivati rispetto al preventivo, originando una deviazione vistosa;
- La **distribuzione dei ruoli non ottimale**: in alcuni sprint iniziali erano state allocate più ore su ruoli ad alto costo orario;
- Negli sprint 9, 10, 11 e 12 la varianza negativa riflette viceversa una marcata **sovrastima in fase di pianificazione** rispetto al modesto numero di ore effettivamente necessarie a smaltire i task assegnati.

Per la fase PB il gruppo intende:

- Allineare i preventivi di budget ai dati storici delle ore effettive, evitando stime irrealistiche;
- Privilegiare l'allocazione di ore sui ruoli Programmatore e Verificatore, che nella fase PB avranno il peso maggiore;
- Verificare a metà sprint che la spesa sostenuta sia coerente con il budget allocato, intervenendo con redistribuzioni se necessario.

6.6 Requisiti Soddisfatti

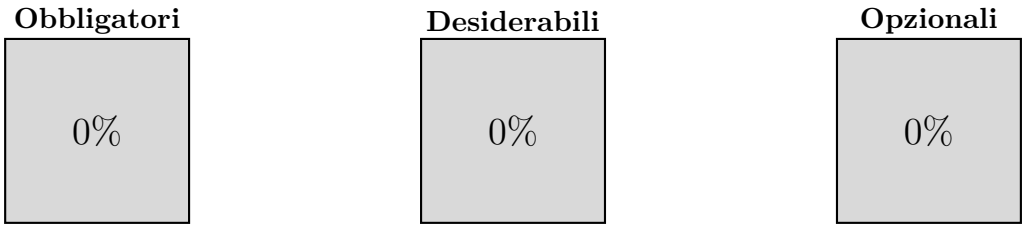

Figura 6: Requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali soddisfatti

Analisi

Il progetto si trova attualmente nella fase RTB (Requirements and Technology Baseline), focalizzata sulla definizione dei requisiti e sullo sviluppo di un Proof of Concept. Di conseguenza, al momento non risultano soddisfatti requisiti funzionali né nelle categorie obbligatorie, desiderabili o opzionali. Questa situazione è coerente con lo stato di avanzamento del progetto: gli sprint completati sono stati dedicati principalmente ad attività di analisi, pianificazione, documentazione e sviluppo esplorativo del PoC. L'implementazione vera e propria dei requisiti avrà inizio nelle fasi successive, una volta consolidata la baseline tecnologica e approvato il PoC dal committente. È previsto che i primi requisiti obbligatori vengano soddisfatti a partire dalla fase di Product Baseline, quando il team procederà con lo sviluppo incrementale del prodotto finale seguendo le priorità definite nel Product Backlog$_{\text{G}}$.

6.7 Metriche di Copertura del Codice

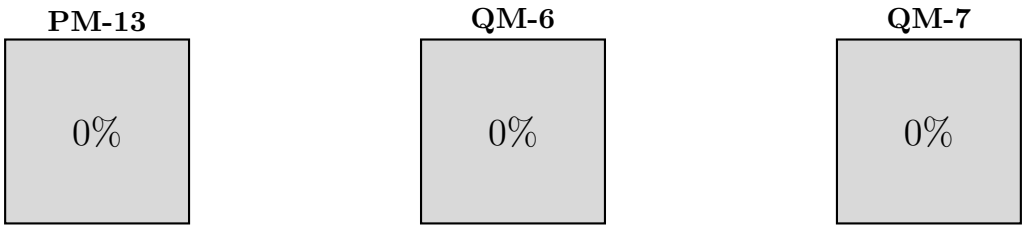

Figura 7: Metriche di copertura del codice: PM-13, QM-6, QM-7

Analisi

Le tre metriche di copertura del codice risultano attualmente a 0%, coerentemente con lo stato di avanzamento del progetto nella fase RTB. Non essendo ancora iniziato lo sviluppo dell'MVP, non sono presenti unit test (PM-13), test di integrazione/sistema (QM-6) né test di copertura dei branch (QM-7). A partire dalla fase di Product Baseline, con l'implementazione del codice e la configurazione della pipeline CI/CD, queste metriche verranno progressivamente aggiornate. L'obiettivo è raggiungere i valori accettabili ($\geq$ 80% per PM-13, $\geq$ 60% per QM-6 e QM-7) già nei primi sprint di sviluppo, puntando ai valori preferibili nelle fasi successive.

6.8 Gestione dei Rischi

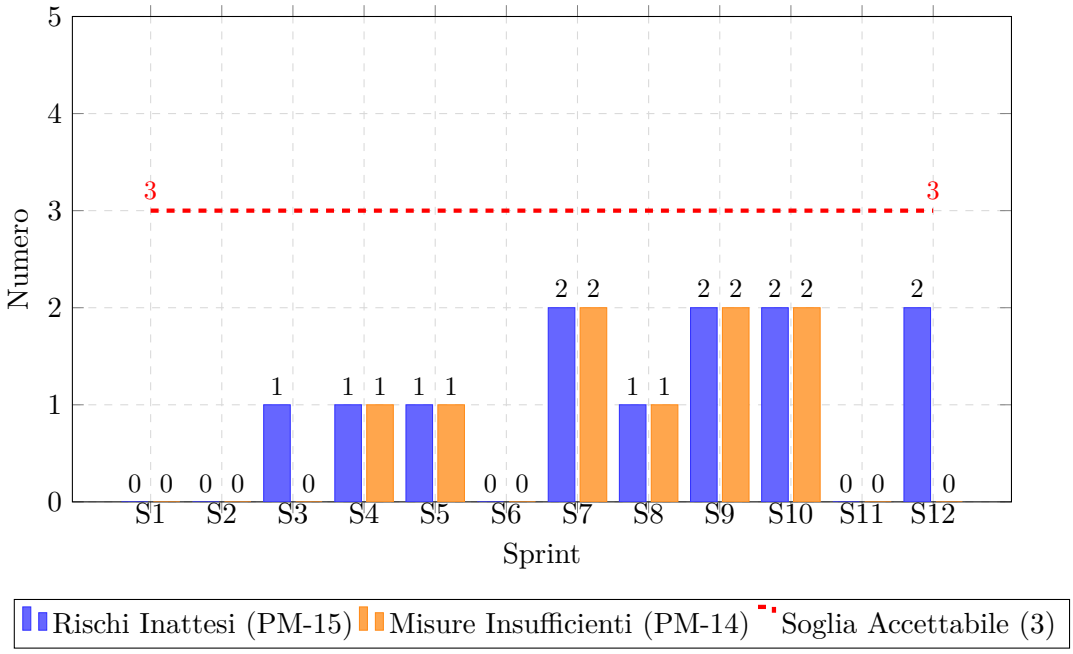

Figura 8: Rischi inattesi e misure di mitigazione insufficienti per sprint

Analisi

Sebbene entrambe le metriche rimangano storicamente sotto la soglia di tolleranza (3), il gruppo non era riuscito inizialmente a prevenire la comparsa di rischi inattesi in molti sprint passati. Dopo uno Sprint 11 impeccabile a quota 0, lo Sprint 12 ha visto l'innesco di 2 criticità (legate all'inaspettata defezione di un componente, formalmente innesco dei rischi RP1 e RP3). Nonostante l'imprevisto, il team ha assorbito l'impatto riassegnando agilmente i task previsti dal registro, mantenendo a 0 le misure insufficienti e mitigando l'ostacolo senza compromissioni di periodo.

Le cause di questi andamenti sono:

- Il **registro dei rischi non era stato aggiornato** con sufficiente frequenza nelle prime battute di progetto, o mitigato blandamente (es. "studio individuale");
- Dallo S11 in avanti si è assistito a un netto **miglioramento gestionale**: anche di fronte all'occorrenza concreta di 2 gravi rischi attivi nello S12, il team applica rigorosamente ricalcoli e trasparenza, arginando il problema sistematicamente.

Per la fase PB il gruppo intende:

- Aggiornare il registro dei rischi all'inizio di ogni sprint, includendo i rischi emersi nello sprint precedente;
- Definire misure di mitigazione specifiche e verificabili (es. "pair programming sulle componenti Docker" anziché "studio individuale");
- Condurre una breve sessione di retrospettiva sui rischi alla fine di ogni sprint per alimentare il processo di miglioramento continuo.

6.9 Indice di Gulpease della Documentazione

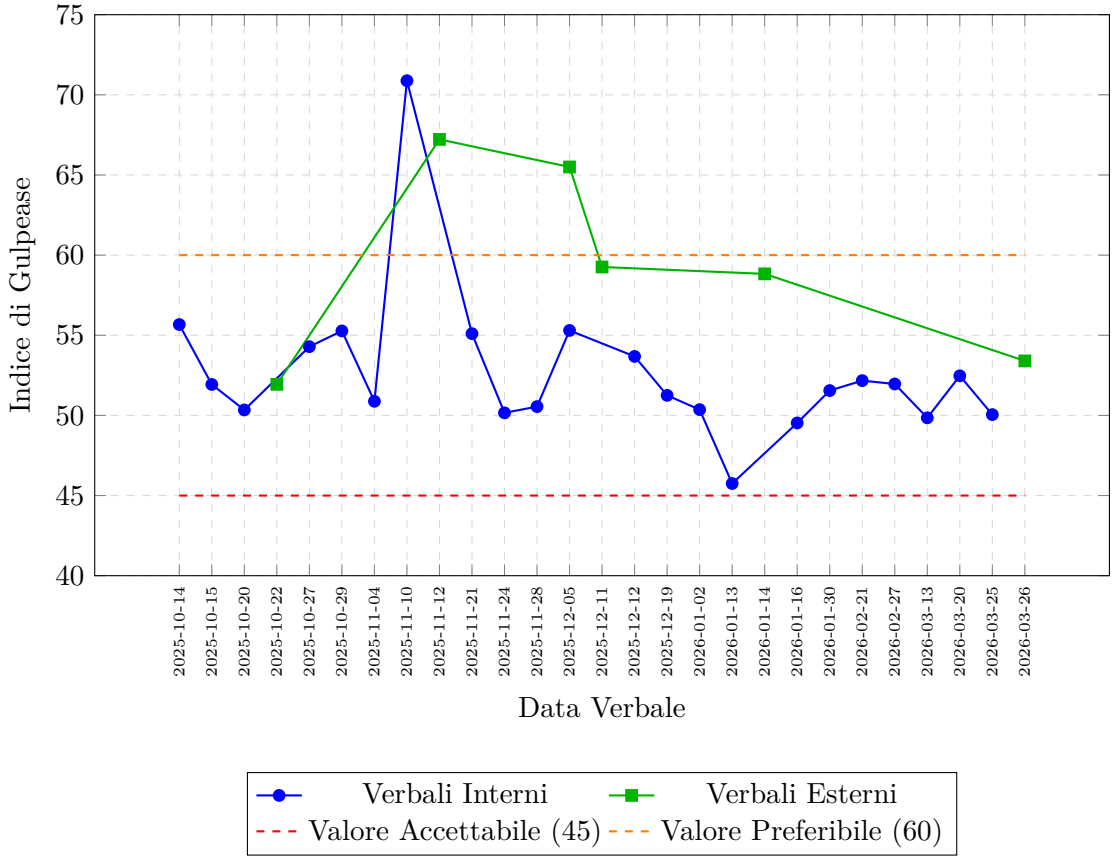

Figura 9: Andamento dell'indice di Gulpease nei verbali prodotti durante il progetto

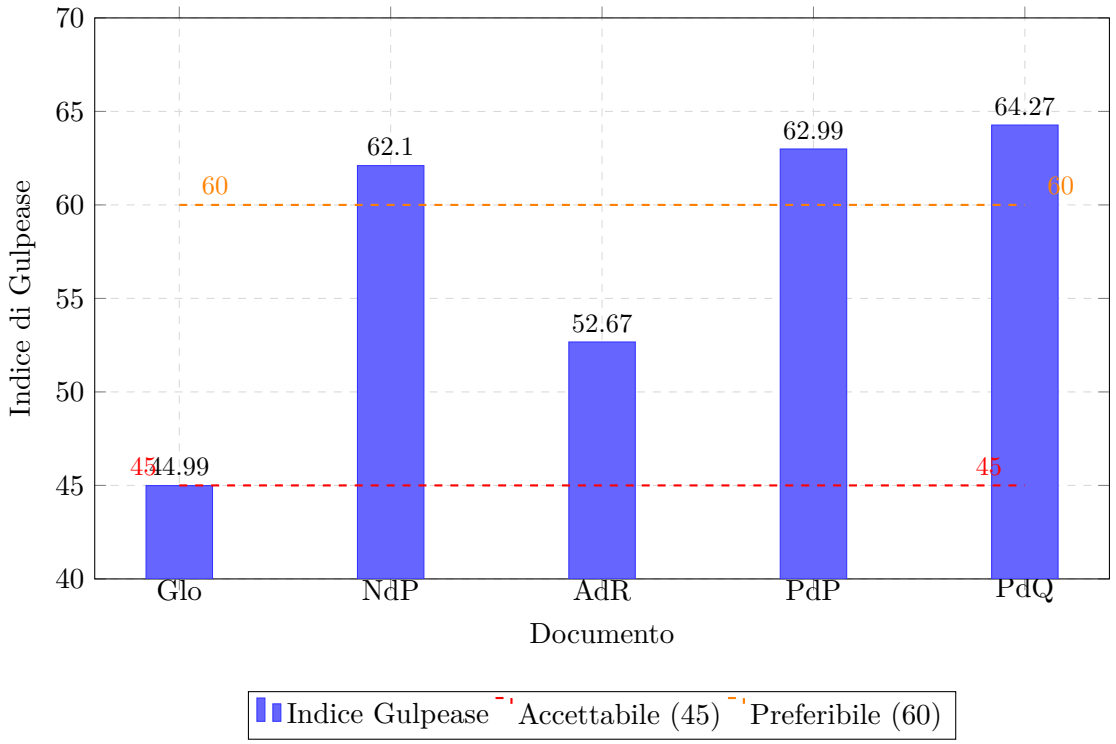

Figura 10: Indice di Gulpease per i documenti principali (RTB)

Legenda:
Glo = Glossario,
NdP = Norme di Progetto,
AdR = Analisi dei Requisiti,
PdP = Piano di Progetto,
PdQ = Piano di Qualifica

6.10 Errori di Qualità Linguistica

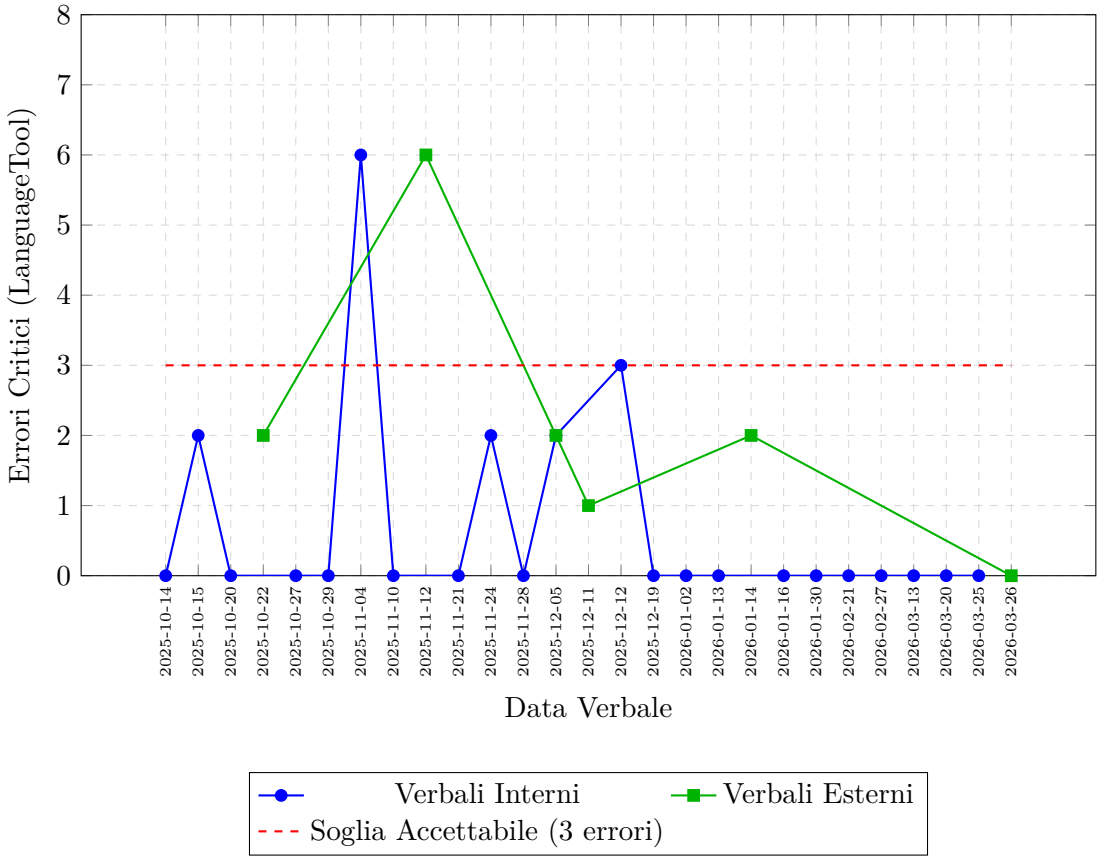

Figura 11: Errori critici rilevati da LanguageTool nei verbali

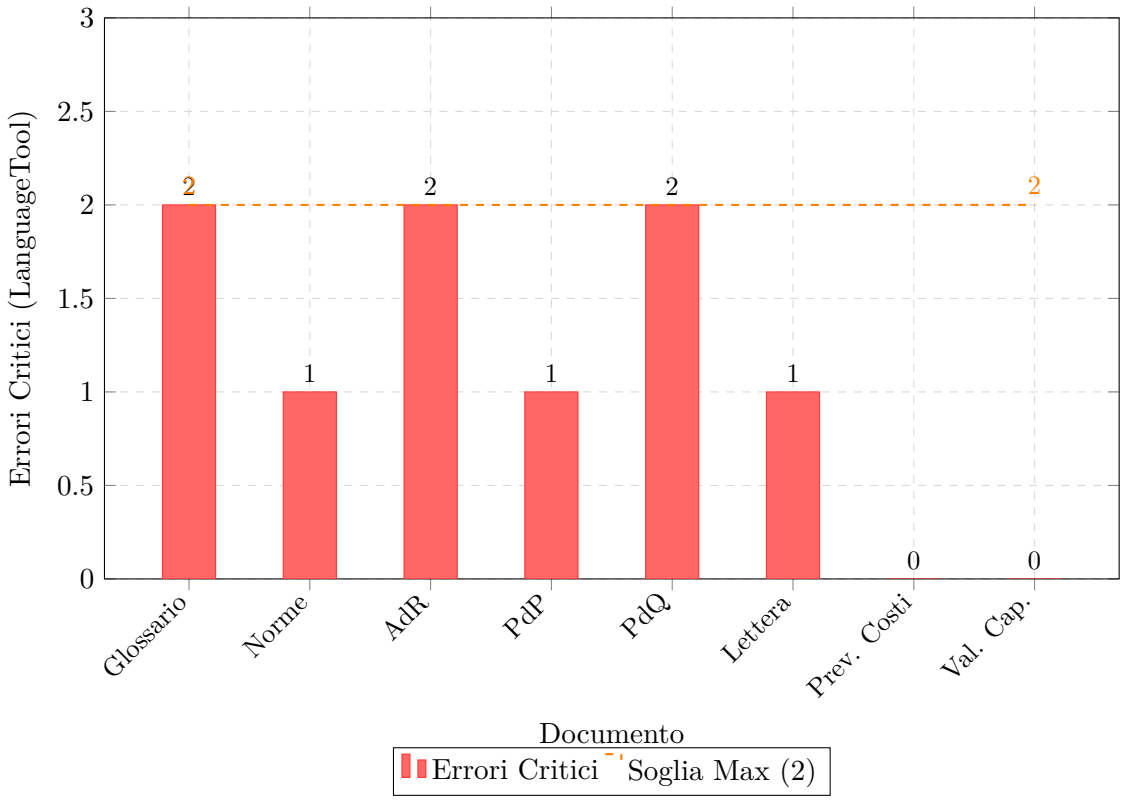

Figura 12: Errori critici rilevati da LanguageTool nei documenti principali

Analisi

L'analisi della qualità linguistica mostra risultati complessivamente positivi. Per i verbali, si osserva un andamento variabile con alcuni picchi critici passati (es. 2025-11-12), imputabili per lo più a falsi positivi. Nelle ultime settimane, e per tutto lo Sprint 12, la totalità dei nuovi verbali ha registrato 0 errori. La stragrande maggioranza dei verbali (oltre l'80%) presenta tra 0 e 2 errori, rientrando nei parametri di qualità. I documenti principali confermano una situazione eccellente mantenendosi ben al di sotto della soglia tollerata. Il gruppo si avvale costantemente del supporto di LanguageTool integrato nella pipeline CI/CD per garantire una barriera efficace contro i difetti linguistici.
Per quanto riguarda l'indice di Gulpease, i verbali mostrano un andamento fisiologico con valori mediamente superiori a 50 (eccetto sporadici cali di lieve entità), garantendo una buona fluidità di lettura tipica di un diario di bordo tecnico. I documenti principali presentano invece una brillante impennata della leggibilità: a seguito di estese ristrutturazioni, le Norme di Progetto hanno superato l'ottima soglia dei 62 punti, allineandosi ad Analisi dei Requisiti (52,67), Piano di Progetto (62,99) e Piano di Qualifica (64,27), tutti ampiamente soddisfacenti o abbondantemente sopra i valori preferibili. Il solo Glossario (44,99) sfiora la soglia accettabile dal basso, dinamica tuttavia inevitabile e giustificata dal suo stringato contenuto di definizioni tecniche e alfanumeriche prive di connettivi discorsivi.